

DATOS PERSONALES		FIRMA
Nombre:	DNI:	
Apellidos:		
ESTUDIO	ASIGNATURA	CONVOCATORIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO Y OPERACIONES (DEVOPS) (PLAN 2021)	09113.- HERRAMIENTAS DEVOPS	Ordinaria Número periodo 9190
FECHA	MODELO	CIUDAD DEL EXAMEN
12-17/07/2024	Modelo - D	
Etiqueta identificativa		

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Ten disponible tu documentación oficial para identificarte, en el caso de que se te solicite.
2. Rellena tus datos personales en todos los espacios fijados para ello y lee atentamente todas las preguntas antes de empezar.
3. Las preguntas se contestarán en la lengua vehicular de esta asignatura.
4. Si tu examen consta de una parte tipo test, indica las respuestas en la plantilla según las características de este.
5. Debes contestar en el documento adjunto, respetando en todo momento el espaciado indicado para cada pregunta. Si este es en formato digital, los márgenes, el interlineado, fuente y tamaño de letra vienen dados por defecto y no deben modificarse. En cualquier caso, asegúrate de que la presentación es suficientemente clara y legible.
6. Entrega toda la documentación relativa al examen, revisando con detenimiento que los archivos o documentos son los correctos. La entrega del examen en blanco o de un documento distinto del facilitado por UNIR supondrá una calificación de "0".
7. Durante el examen y en la corrección por parte del docente, se aplicará el Reglamento de Evaluación Académica de UNIR que regula las consecuencias derivadas de las posibles irregularidades y prácticas académicas incorrectas con relación al plagio y uso inadecuado de materiales y recursos.
8. No se admite el uso de Ninguna Herramienta que no sea la designada por la UNIR para realización del examen de forma no presencial.

Puntuación

Preguntas Test

- Puntuación máxima 2,00 puntos

Preguntas Desarrollo

- Puntuación máxima 3,00 puntos

Pregunta Practica

- Puntuación máxima 5,00 puntos

1. ¿Cuáles son los dos patrones más frecuentes de las colas de mensajería?(0,25 pts)

- ☒ 1. Pub/Sub y colas de trabajo
- ☐ 2. ACID y colas de trabajo
- ☐ 3. Pub/Sub y consistencia eventual
- ☐ 4. ACID y consistencia eventual

2. ¿Las agregaciones en Elasticsearch son del tipo?(0,25 pts)

- ☐ 1. Métricas
- ☐ 2. De Matriz
- ☐ 3. Pipeline
- ☒ 4. Todas las anteriores

3. En la aplicación de logs: (0,25 pts)

- ☐ 1. Si queremos inspeccionar los detalles de un log, es necesario copiar su identificador e ir a Discovery
- ☐ 2. Si necesitamos añadir algún campo adicional deberemos utilizar la función de Discovery
- ☒ 3. Todas las respuestas son incorrectas
- ☐ 4. No es posible especificar la hora y fecha. Para datos históricos es necesario usar Discovery

4. ¿Que es Service Level Objectives? (0,25 pts)

1. Consiste en el nivel de servicio que objetivamente se percibe del servicios
- ☒ 2. Consiste en el nivel de servicio que se busca proveer a los clientes
3. Consiste en el nivel de servicio que es necesario proveer por motivos contractuales con al menos uno de los clientes
4. Todas las respuestas son correctas

5. Cuando hablamos de AuditBeat (0,25 pts)

- ☒ 1. 3 y 4 son correctas
2. Permite obtener información de audio
3. Permite auditar que los ficheros del sistema no han sido modificados
4. Es frecuentemente utilizado para detectar intrusiones

6. ¿Que es la arquitectura inmutable? (0,25 pts)

1. Consiste en piezas de infraestructura que no pueden cambiar bajo cortes de suministro o acceso
2. Consiste en piezas de infraestructura que no pueden cambiar por limitaciones propias de los componentes, como la región en muchos servicios de nube
- ☒ 3. Consiste en piezas de infraestructura que no pueden cambiar o bien por limitación de la tecnología o por política propia
4. Consiste en piezas de infraestructura que pueden cambiar y se modifican internamente, pero con ciertas facetas que se mantienen estables como un servidor cuyo tipo no cambia, pero sus paquetes si son actualizados y configurados

7. La ley de Conway postula.... (0,25 pts)

1. Postula que el consumo de energía por unidad de superficie en los procesadores se mantiene constante
2. Postula que deberíamos organizar la arquitectura en microservicios para seguir la organización de empresas más común
- ☒ 3. Postula que la arquitectura de un sistema en una organización sigue los patrones de comunicación de la organización
4. Postula que las comunicaciones entre los nodos deben ser para arquitecturas a gran escala

8. ¿Qué es RUM? (0,25 pts)

1. Runtime Update Management, un tipo de actualización de configuración de Beats en vivo
- ☒ 2. Real User Monitoring, un tipo de agente y dashboard para clientes JavaScript en el navegador
3. Realtime Unknown Model, un tipo de aprendizaje automático no asistido
4. Round urgent monitoring, un tipo de monitorización para alertas urgentes

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Preguntas / Opciones	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

1. Puedes indicar, que es lo que nos muestra el siguiente log: (1,50 pts)

```
$ tail -f /var/log/logstash/logstash-plain.log
```

```
[2021-12-19T22:31:35,722][INFO ][logstash.outputs.elasticsearch][apache] New Elasticsearch output
{:class=>"LogStash::Outputs::ElasticSearch", :hosts=>["//159.89.89.122"]}
```

```
[2021-12-19T22:31:35,809][INFO ][logstash.outputs.elasticsearch][apache] Using default mapping template
```

```
[2021-12-19T22:31:35,902][WARN ][org.logstash.instrument.metrics.gauge.LazyDelegatingGauge][apache] A gauge
metric of an unknown type (org.jruby.specialized.RubyArrayOneObject) has been create for key: cluster_uuids.
```

```
[2021-12-19T22:31:35,926][INFO ][logstash.outputs.elasticsearch][apache] Attempting to install template
{:manage_template=>{"index_patterns"=>"logstash-*", "version"=>60001, "settings"=>{"index.refresh_interval"=>"5s",
"number_of_shards"=>1, "mappings"=>{"dynamic_templates"=>[{"message_field"=>{"path_match"=>"message",
"match_mapping_type"=>"string", "mapping"=>{"type"=>"text", "norms"=>false}}], {"string_fields"=>{"match"=>"*",
"match_mapping_type"=>"string", "mapping"=>{"type"=>"text", "norms"=>false,
"fields"=>{"keyword"=>{"type"=>"keyword", "ignore_above"=>256}}}}],
"properties"=>{"@timestamp"=>{"type"=>"date"}, "@version"=>{"type"=>"keyword"}, "geoip"=>{"dynamic"=>true,
"properties"=>{"ip"=>{"type"=>"ip"}, "location"=>{"type"=>"geo_point"}, "latitude"=>{"type"=>"half_float"},
"longitude"=>{"type"=>"half_float"}}}}}}}
```

```
[2021-12-19T22:31:35,951][INFO ][logstash.javapipeline ][apache] Starting pipeline {:pipeline_id=>"apache",
"pipeline.workers"=>1, "pipeline.batch.size"=>125, "pipeline.batch.delay"=>50, "pipeline.max_inflight"=>125,
"pipeline.sources"=>["/etc/logstash/conf.d/apache-pipeline.conf"], :thread=>"#<Thread:0x1840e90e run>"}
```

```
[2021-12-19T22:31:38,367][INFO ][logstash.inputs.beats ][apache] Beats inputs: Starting input listener
{:address=>"0.0.0.0:5044"}
```

```
[2021-12-19T22:31:38,424][INFO ][logstash.javapipeline ][apache] Pipeline started {"pipeline.id"=>"apache"}
```

```
[2021-12-19T22:31:38,495][INFO ][logstash.agent ][Pipelines running {:count=>1, :running_pipelines=>[:apache],
:non_running_pipelines=>[]}]
```

```
[2021-12-19T22:31:38,688][INFO ][org.logstash.beats.Server][apache] Starting server on port: 5044
```

```
[2021-12-19T22:31:39,055][INFO ][logstash.agent ][Successfully started Logstash API endpoint {:port=>9600}]
```

(Responder en 5 líneas)

La modularización en Terraform es la segregación de responsabilidades en los distintos proveedores de recursos, usualmente siguen un orden lógico de separación como podría ser un módulo de seguridad, de networking, computing. Terraform Registry es la plataforma para compartir módulos, además es posible usarlos desde local, el registry, git, s3, etc

2. ¿Qué es la modularización en Terraform y un ejemplo? (1,50 pts) (Responder en 1 car)

Para referenciarlos en el main principal es necesario agregar el atributo source al module => module "compute" { source = "../modules/compute" varA = "A" varB = var.varB varC = modules.other.varC }

Usualmente se agrupan de la siguiente manera

main.tf
modules
networking
main.tf
variables.tf
computing
main.tf
output.tf

1. Para el desarrollo de la parte práctica, se pide basándose en lo visto durante en la impartición de la asignatura y en las fases del ciclo de vida Devops, se desarrolle la creación de una template de Packer que despliega simultáneamente en dos nubes públicas para una aplicación con stack MEAN para desplegar una aplicación PHP . (5,00 pts)

Para ello, los criterios de evaluación serán:

- 1.- Fases del Ciclo de vida Devops para CI/CD
- 2.- Explicación de las herramientas a utilizar y justificación de las mismas
- 3.- Orden del despliegue de la solución
- 4- Ejemplo de los ficheros de cada herramienta y cómo se complementan
- 5- Configuraciones necesarias a realizarlo en las diferentes nubes
- 6- Propuesta de mejoras a realizar

(Responder en 4 caras)